



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Análisis Forense

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

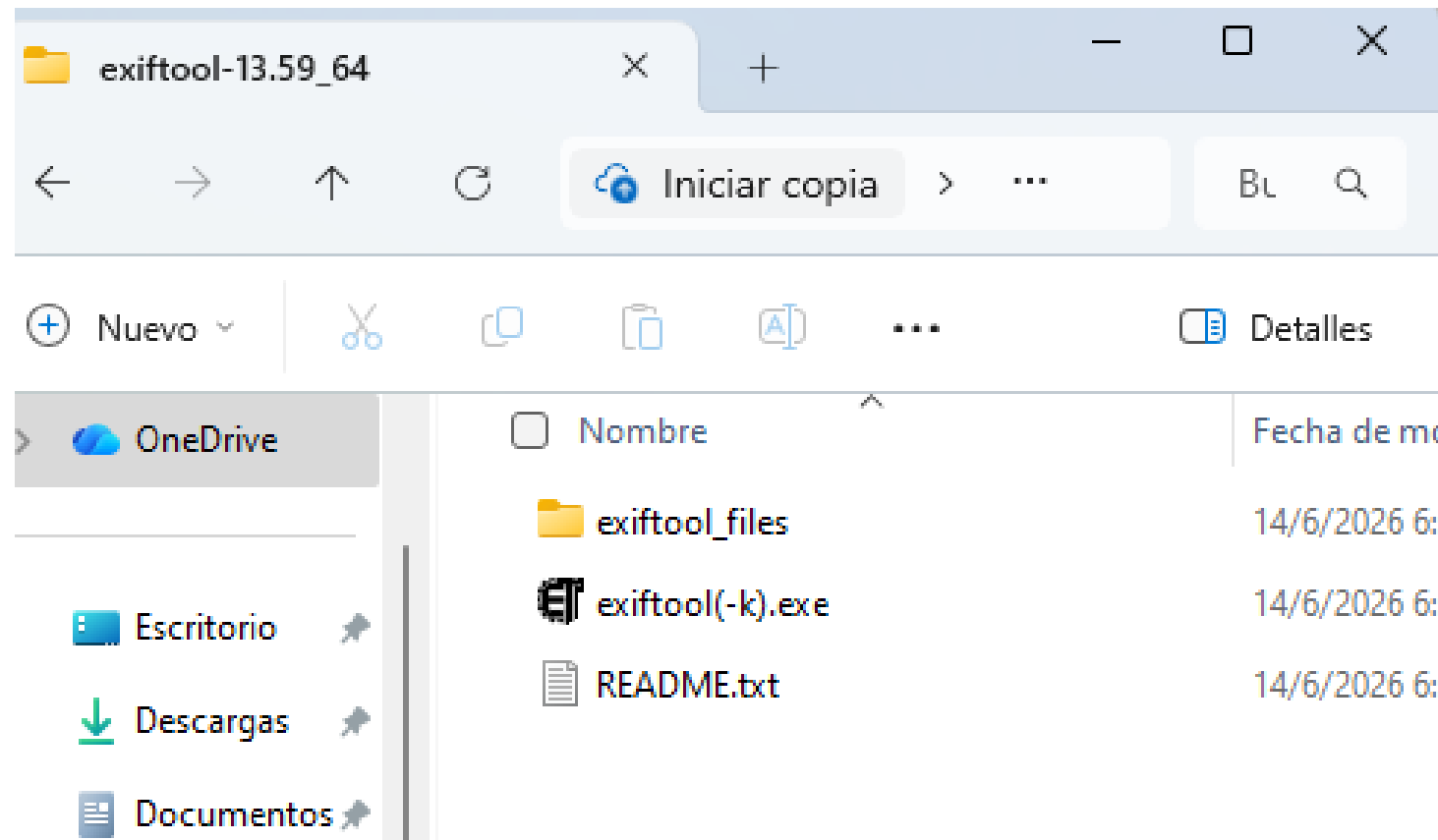
Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Encontrar metadatos en imágenes con Exiftool.

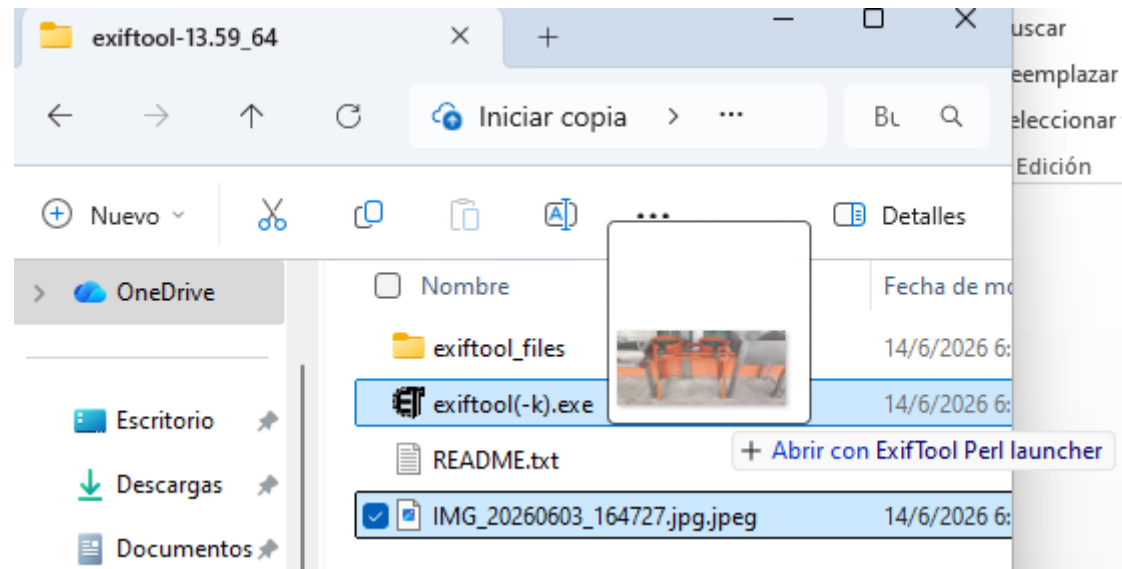
Descripción: Practica de como utilizar el programa exiftool para la obtención de metadatos.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/An%C3%A1lisis%20Forense>

Este es el programa exiftool el cual puede utilizarse via descarga o via web, en esta ocasión lo utilizaremos modo de descarga



Solo tenemos que arrastrar la imagen
a la aplicación para el escaneo



Y listo, obtendremos los metadatos de dicha imagen

```
C:\Users\administrado\Desktop > exiftool IMG_20260603_164727.jpg

ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : IMG_20260603_164727.jpg.jpeg
Directory                   : C:/Users/administrado/Desktop/LRRV/exiftool-13.59_64
File Size                    : 3.0 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:14 18:25:33-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:14 18:29:00-04:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:14 18:25:33-04:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Make                         : Xiaomi
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                  : 2026:06:03 16:47:27
GPS Latitude Ref             : North
GPS Speed                    : 0
GPS Altitude Ref             : Above Sea Level
GPS Processing Method        : network
GPS Speed Ref                : km/h
GPS Version ID               : 2.2.0.0
GPS Longitude Ref            : West
GPS Time Stamp               : 20:47:24
GPS Date Stamp               : 2026:06:03
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name            : Redmi Note 14 Pro 5G
Software                     : MediaTek Camera Application
Image Description             :
```

C:\Users\administrado\Desktop X + v

Software	: MediaTek Camera Application
Image Description	:
Y Cb Cr Positioning	: Co-sited
Exif Version	: 0220
Aperture Value	: 1.6
Mirror	: false
Sensor Type	: rear
Hdr	: off
Op Mode	: 36869
Small Picture	: false
AI Scene	: 0
Filter Id	: 66048
Zoom Multiple	: 1
Exposure Compensation	: 0
Exposure Program	: Program AE
Color Space	: Uncalibrated
Max Aperture Value	: 1.6
Exif Image Height	: 1840
Brightness Value	: 4.2
Date/Time Original	: 2026:06:03 16:47:27
Flashpix Version	: 0100
Maker Note Byte Order	: Big-endian (Motorola, MM)
Sub Sec Time Original	: 683
White Balance	: Auto
Interoperability Index	: R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version	: 0100
Recommended Exposure Index	: 0
Exposure Mode	: Auto
Exposure Time	: 1/120
Offset Time	: -04:00

C:\Users\administrado\Desktop X + v

Exposure Time	: 1/120
Offset Time	: -04:00
Flash	: Auto, Did not fire
Sub Sec Time	: 683
F Number	: 1.6
Exif Image Width	: 4080
ISO	: 250
Components Configuration	: Y, Cb, Cr, -
Offset Time Digitized	: -04:00
Focal Length In 35mm Format	: 23 mm
Sub Sec Time Digitized	: 683
Digital Zoom Ratio	: 0
Create Date	: 2026:06:03 16:47:27
Shutter Speed Value	: 1/120
Metering Mode	: Center-weighted average
Focal Length	: 6.2 mm
Sensitivity Type	: ISO Speed
Offset Time Original	: -04:00
Scene Capture Type	: Standard
Light Source	: Other
Resolution Unit	: inches
Xiaomi Model	: Redmi Note 14 Pro 5G
Compression	: JPEG (old-style)
Thumbnail Offset	: 1991
Thumbnail Length	: 38784
Profile CMM Type	:
Profile Version	: 4.0.0
Profile Class	: Display Device Profile
Color Space Data	: RGB
Profile Connection Space	: XYZ

```
C:\Users\administrado\Desktop X + v
Profile Class : Display Device Profile
Color Space Data : RGB
Profile Connection Space : XYZ
Profile Date Time : 2022:08:08 08:08:08
Profile File Signature : acsp
Primary Platform : Unknown ()
CMM Flags : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer : Xiaomi
Device Model :
Device Attributes : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent : Perceptual
Connection Space Illuminant : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator : Apple Computer Inc.
Profile ID : 0
Profile Description : sRGB EOTF with DCI-P3 Color Gamut
Profile Copyright : Copyright Xiaomi Communications Co., Ltd. 2022
Media White Point : 0.96419 1 0.82489
Red Matrix Column : 0.51512 0.2412 -0.00105
Green Matrix Column : 0.29198 0.69225 0.04189
Blue Matrix Column : 0.1571 0.06657 0.78407
Chromatic Adaptation : 1.04788 0.02292 -0.0502 0.02959 0.99048 -0.01706 -0.00923 0.01508 0.75168
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Image Width : 4080
Image Height : 1840
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
```

```
C:\Users\administrado\Desktop X + v
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Image Width : 4080
Image Height : 1840
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.6
Image Size : 4080x1840
Megapixels : 7.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 3.7
Shutter Speed : 1/120
Create Date : 2026:06:03 16:47:27.683-04:00
Date/Time Original : 2026:06:03 16:47:27.683-04:00
Modify Date : 2026:06:03 16:47:27.683-04:00
Thumbnail Image : (Binary data 38784 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude : 14.4 m Above Sea Level
GPS Date/Time : 2026:06:03 20:47:24Z
GPS Latitude : 18 deg 29' 15.94" N
GPS Longitude : 69 deg 53' 50.38" W
Circle Of Confusion : 0.008 mm
Field Of View : 76.1 deg
Focal Length 35mm Equiv : 6.2 mm (35 mm equivalent: 23.0 mm)
GPS Position : 18 deg 29' 15.94" N, 69 deg 53' 50.38" W
Hyperfocal Distance : 2.87 m
Light Value : 7.0
-- press ENTER --
```

Estos son los metadatos principales que se obtienen con exiftool

Geolocalización

- Latitud GPS
- Longitud GPS
- Altitud GPS
- Rumbo de la imagen GPS
(Dirección a la que apuntaba la cámara)
- Sello de tiempo GPS (Hora UTC sincronizada por satélite)

Fechas y Tiempos

- Fecha y hora de creación del contenido
- Fecha y hora de modificación del archivo
- Fecha y hora de digitalización
- Fecha y hora de acceso al archivo
- Zona horaria del dispositivo

Configuración Técnica de Captura

- Tiempo de exposición (Velocidad de obturación)
- Apertura del diafragma (Número F)
- Sensibilidad ISO
- Distancia focal
- Uso de flash (Activado/Desactivado)
- Modo de medición de luz
- Balance de blancos

Propiedades y Estructura del Archivo

- Tipo de archivo real
- Tipo MIME
- Tamaño del archivo
- Ancho de la imagen
- Alto de la imagen
- Resolución horizontal y vertical
- Compresión de datos
- Hash del archivo (identificadores únicos incorporados)

Identificación de Dispositivos y Hardware

- Marca de la cámara/móvil
- Modelo del dispositivo
- Número de serie del cuerpo de la cámara
- Número de serie de la lente
- Versión del firmware del dispositivo

Con esta practica aprendí:

A utilizar la herramienta “**exiftool**” para la obtención de los metadatos de una imagen.

Ojo: si la imagen fue descargada de una red social lo mas probable es que no contenga la mayoría de los metadatos, como por ejemplo la imagen a continuación:

C:\Users\administrado\Desktop X

+

▼

```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : WhatsApp Image 2026-06-14 at 7.15.36 PM.jpeg
Directory                    : C:/Users/administrado/Desktop/LRRV/exiftool-13.59_64
File Size                    : 191 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:14 19:15:51-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:14 19:16:14-04:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:14 19:16:06-04:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1600
Image Height                  : 721
Encoding Process               : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1600x721
Megapixels                   : 1.2
-- press ENTER --
```